부모용 진행 안내 · 일차식의 덧셈과 뺄셈

중1 수학 · 문자와식 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-LINADD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 종이 띠(긴 것·짧은 것, 보충용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 문자와 차수가 같은 항(동류항)을 찾아, 동류항끼리 모아 계수끼리 계산하여 식을 간단히 한다.
확인 막대 그림 설명(S03), 동류항 계산(S05, S06, S12 ①②, 활동지 1·2)
성공 기준 $4x - 7 - 6x + 3 = -2x - 4$처럼 부호와 함께 동류항끼리 모아 계산하고, $3x + 2$는 동류항이 없어 더 간단히 할 수 없다고 설명한다.

목표 B 괄호 앞의 부호(+, −)와 수에 따라 괄호를 풀고 동류항끼리 모아 일차식의 덧셈과 뺄셈을 한다.
확인 괄호 풀기와 덧셈·뺄셈(S10, S11, S12 ③~⑥, S14, 활동지 3~6)
성공 기준 $(5x - 2) - (3x - 4) = 5x - 2 - 3x + 4 = 2x + 2$처럼 빼는 식의 모든 항의 부호를 바꾸고, x에 수를 넣어 결과를 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일차식과 수의 곱셈·나눗셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일차식과 수의 곱셈·나눗셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
동류항이 아닌 항을 더한다($3x + 2 = 5x$).	막대 그림에서 x 막대와 1 조각을 합칠 수 없음을 보고, $x = 2$를 넣어 값을 비교한다(S03, S06).
동류항을 계산하며 문자를 빠뜨리거나 차수를 바꾼다($7a - 2a = 5$, $2x + 3x = 5x^2$).	계수끼리만 계산하고 문자는 그대로 쓴다는 것을 막대 그림으로 보인다(S03, S04).
$-( )$를 풀 때 첫 항의 부호만 바꾼다($(4x + 3) - (x - 2) = 4x + 3 - x - 2$).	$-( )$는 (-1)을 곱한 것임을 분배법칙으로 보이고, 식의 값으로 확인한다(S07, S09, S11).

괄호 앞에 음수가 곱해진 경우 뒤 항의 부호를 잘못 정한다(−2(y − 4) = −2y − 8).	괄호를 푼 식을 먼저 한 줄 쓰고 부호를 하나씩 확인하게 한다 (S10 ⑤, S12 ⑥).

오늘 다루지 않는 것 동류항의 뜻과 계산, 괄호 앞에 +, −, 수가 있는 일차식의 덧셈과 뺄셈을 다룬다. 분수 꼴 일차식의 덧셈·뺄셈(통분이 필요한 식), 중괄호가 있는 여러 겹의 괄호, 이차식의 계산, 방정식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분배법칙, 계수)	약 3분	—
S03	대수 막대로 동류항의 뜻	약 3분	A
S04	동류항끼리 계산하기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(동류항 계산)	약 3분	A
S06	오개념 비교(동류항이 아닌 항을 더함)	약 2분	A
S07	괄호 풀기(앞의 +, −)	약 3분	B
S08	일차식의 덧셈(시범)	약 3분	B
S09	일차식의 뺄셈(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(일차식의 덧셈·뺄셈)	약 4분	B
S11	오개념 비교(−( )의 뒤 항 부호)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(분배법칙으로 괄호 풀기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **일차식의 덧셈과 뺄셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

같은 문자가 있는 항끼리 더하는 상황으로 동류항에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사과 3개와 사과 2개를 더하면 사과 몇 개야? 그럼 x 3개와 x 2개를 더하면?”
- “오늘은 이렇게 같은 종류의 항끼리 모아 식을 간단히 하고, 괄호가 있는 일차식을 더하고 빼는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “5x요.” “$5x^2$이요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- x = 1, 2를 넣어 3x + 2x와 5x의 값을 비교해 봅니다.

주의

- 답은 5x입니다. $5x^2$이라고 하면 S03의 그림에서 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(분배법칙, 계수) · 약 3분

분배법칙으로 괄호를 풀고 일차식을 수로 나누는지, 계수를 부호까지 찾는지 확인합니다. 오늘 괄호를 풀고 계수끼리 계산할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “괄호 밖의 수를 괄호 안의 모든 항에 곱했지?”
- “②의 −( )는 무엇을 곱한 거였어?”

정답

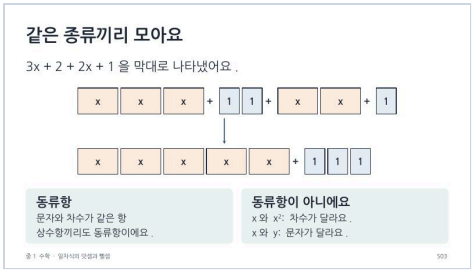
- ① 3x − 6
- ② −4a − 1
- ③ −4x + 3
- ④ −5

막히면

- ①②③이 흔들리면 S16(보충)에서 분배법칙을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’을 먼저 합니다.

주의

- ②를 −4a + 1로 쓰면 뒤 항의 부호를 바꾸지 않은 것입니다. 오늘 일차식의 뺄셈에서 가장 흔한 실수와 같습니다.



S03 같은 종류끼리 모아요 · 대수 막대로 동류항의 뜻 · 약 3분

길이가 x인 막대와 1인 조각을 따로 모으듯, 문자와 차수가 같은 항(동류항)끼리만 모아 3x + 2 + 2x + 1 = 5x + 3으로 간단히 할 수 있음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “위 줄에서 x 막대는 모두 몇 개야? 1 조각은?”
- “x 막대와 1 조각을 합쳐서 하나로 셀 수 있을까?”
- “그럼 3x + 2 + 2x + 1을 간단히 하면?”

예상 답

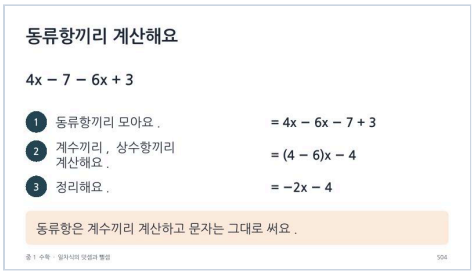
- “x 막대 5개, 1 조각 3개예요.” “길이가 달라서 합칠 수 없어요.” “5x + 3이에요.”

막히면

- 종이 띠(긴 것과 짧은 것)를 직접 잘라 같은 것끼리 모아 봅니다.

주의

- x 막대의 길이는 정해지지 않은 길이입니다. 1 조각 몇 개와 같다고 보지 않습니다.
- 동류항: 문자와 차수가 각각 같은 항입니다. 3x와 2x, 2와 1(상수항끼리)이 동류항입니다.



S04 동류항끼리 계산해요 · 동류항끼리 계산하기(시범) · 약 3분

항을 부호와 함께 옮겨 동류항끼리 모은 뒤, 계수끼리 계산하고 문자는 그대로 쓰는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “4x와 동류항인 항은? 상수항은?”
- “항을 옮길 때는 앞의 부호도 함께 옮겨. −6x처럼.”
- “4x − 6x는 x가 4개에서 6개를 뺀 거야. 몇 개야?”

예상 답

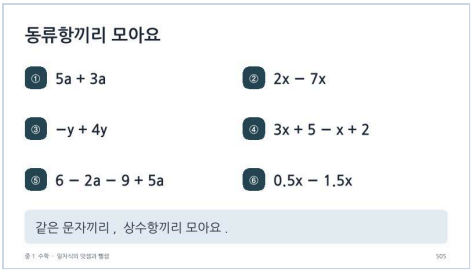
- “−6x요. −7과 3이 상수항이에요.” “−2x예요.” “−7 + 3 = −4예요.”

막히면

- 항마다 부호까지 동그라미를 치고, 같은 문자끼리 같은 색으로 칠하게 합니다.

주의

- 4x − 6x = (4 − 6)x는 분배법칙을 거꾸로 쓴 것입니다.
- −2x를 −2로 쓰거나(문자를 빠뜨림) 2x + 3x를 $5x^2$으로 쓰는 실수(M2)를 살핍니다.



S05 동류항끼리 모아요 · 안내받는 연습(동류항 계산) · 약 3분

도움을 받으며 동류항끼리 모아 계수를 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “동류항에 같은 색 동그라미를 쳐 볼래?”
- “③의 −y는 계수가 얼마였지?”

정답

- ① 8a
- ② −5x
- ③ 3y
- ④ 2x + 7
- ⑤ 3a − 3 (−2a + 5a = 3a, 6 − 9 = −3)
- ⑥ −x

막히면

- ④⑤는 동류항끼리 먼저 옮겨 쓰게 합니다: 3x − x + 5 + 2.

주의

- ⑥은 −1x가 아니라 −x로 씁니다.
- ④를 9x처럼 상수항까지 더하면 다음 장(S06)에서 다룹니다(M1).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(동류항이 아닌 항을 더함) · 약 2분

동류항이 아닌 항(문자항과 상수항)을 더하는 실수(M1)를 식의 값과 막대 그림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 2이면 3x + 2는 얼마야? 5x는?”
- “S03 그림에서 x 막대와 1 조각을 하나로 셀 수 있었어?”

예상 답

- “3x + 2는 8, 5x는 10이라서 달라요.” “곰이 맞아요.”

정답

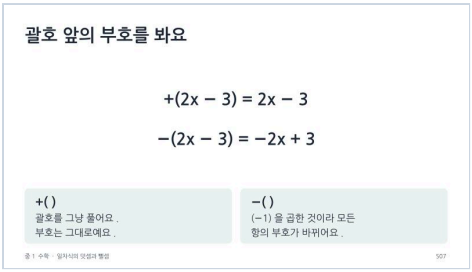
- 곰이 맞습니다. 3x와 2는 동류항이 아니므로 3x + 2가 가장 간단한 식입니다.
- x = 2일 때 3x + 2 = 8, 5x = 10

막히면

- x = 1일 때는 두 값이 5로 같아 보이므로 x = 2, 3을 넣어 보게 합니다.

주의

- 값이 하나라도 다르면 두 식은 같은 식이 아닙니다. x = 1에서만 같은 것은 우연입니다.
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 괄호 앞의 부호를 봐요 · 괄호 풀기(앞의 +, −) · 약 3분

괄호 앞이 +이면 괄호 안의 부호를 그대로, −이면 괄호 안의 모든 항의 부호를 바꾸어 괄호를 푼다는 것을 분배법칙과 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- "−(2x − 3)은 (−1) × (2x − 3)이야. 분배법칙으로 풀면?"
- "2x의 부호도, −3의 부호도 바뀌었지? 몇 개의 항이 바뀌었어?"

예상 답

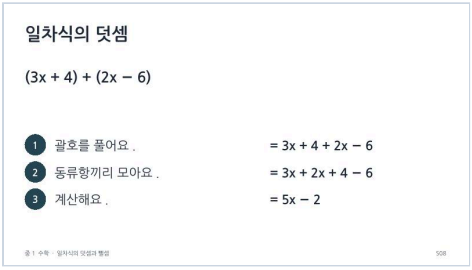
- "−2x + 3이에요." "두 항 모두 바뀌었어요."

막히면

- S16(보충)의 −(x − 3) = (−1) × x + (−1) × (−3)을 함께 봅니다.

주의

- −( )를 풀 때 첫 항의 부호만 바꾸는 실수(M3)가 가장 흔합니다. 괄호 안의 항 수만큼 부호가 바뀌는지 세게 합니다.



S08 일차식의 덧셈 · 일차식의 덧셈(시범) · 약 3분

일차식의 덧셈은 괄호를 풀고 동류항끼리 모아 계산한다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "괄호 앞이 +니까 부호를 그대로 두고 풀면?"
- "동류항끼리 모아 계산해 볼래?"

예상 답

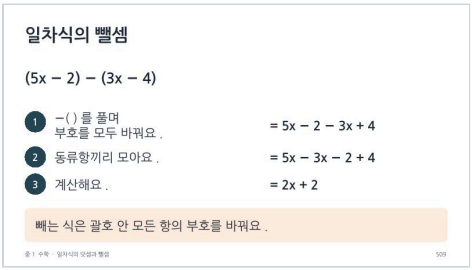
- "3x + 4 + 2x − 6이요." "5x − 2예요."

막히면

- S04처럼 동류항에 같은 색 동그라미를 치게 합니다.

주의

- 두 식을 더하면 괄호 앞이 +이므로 괄호만 지우면 됩니다.



S09 일차식의 뺄셈 · 일차식의 뺄셈(시범) · 약 3분

일차식의 뺄셈은 빼는 식의 괄호를 풀 때 모든 항의 부호를 바꾼 뒤 동류항끼리 계산한다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "−(3x − 4)를 풀면? 3x의 부호와 −4의 부호가 어떻게 바뀌어?"
- "이제 동류항끼리 모아 계산하면?"

예상 답

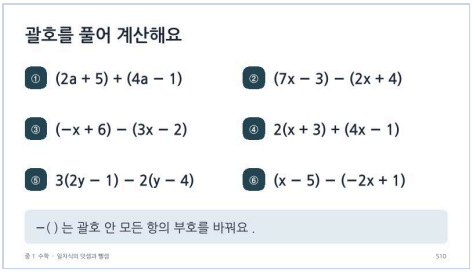
- "−3x + 4요." "2x + 2예요."

막히면

- −(3x − 4)만 따로 떼어 S07처럼 먼저 풀게 합니다.

주의

- 3(2y − 1) − 2(y − 4)처럼 괄호 앞에 수가 있으면 분배법칙으로 수까지 곱합니다: 6y − 3 − 2y + 8 = 4y + 5(S10 ⑤).



S10 괄호를 풀어 계산해요 · 안내받는 연습(일차식의 덧셈·뺄셈) · 약 4분

도움을 받으며 괄호를 풀고 동류항끼리 모아 일차식의 덧셈과 뺄셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “괄호를 푼 식을 먼저 한 줄 써 볼래?”
- “빼는 식의 항이 몇 개야? 모두 부호를 바꿨어?”

정답

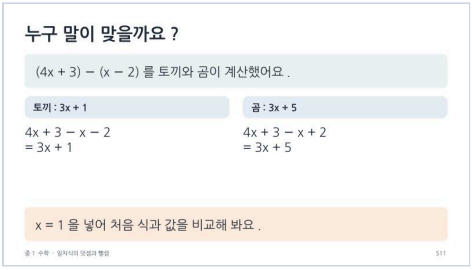
- ① 6a + 4
- ② 5x − 7 (7x − 3 − 2x − 4)
- ③ −4x + 8 (−x + 6 − 3x + 2)
- ④ 6x + 5 (2x + 6 + 4x − 1)
- ⑤ 4y + 5 (6y − 3 − 2y + 8)
- ⑥ 3x − 6 (x − 5 + 2x − 1)

막히면

- 괄호를 푼 식에서 동류항에 같은 색 동그라미를 치게 합니다.

주의

- ②를 5x + 1로 쓰면 −(2x + 4)에서 4의 부호를 바꾸지 않은 것입니다(M3). 다음 장(S11)에서 다룹니다.
- ⑤에서 −2(y − 4)를 −2y − 8로 쓰면 뒤 항의 부호 실수입니다(M4).



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(−( )의 뒤 항 부호) · 약 2분

−( )를 풀 때 첫 항의 부호만 바꾸는 실수(M3)를 식의 값으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 (4x + 3) − (x − 2)는 얼마야? 괄호 안부터 계산해 볼래?”
- “토끼의 답과 곰의 답에도 1을 넣어 봐.”

예상 답

- “7 − (−1) = 8이에요.” “토끼는 4, 곰은 8이라서 곰이 맞아요.”

정답

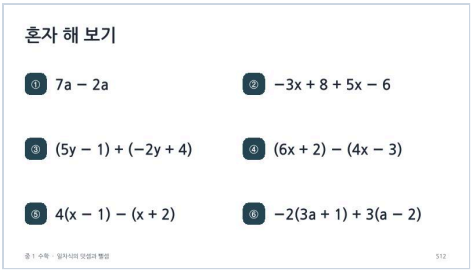
- 곰이 맞습니다. (4x + 3) − (x − 2) = 4x + 3 − x + 2 = 3x + 5
- x = 1일 때 처음 식 8, 토끼 4, 곰 8

막히면

- −(x − 2)만 떼어 (−1) × x + (−1) × (−2) = −x + 2로 풀어 보게 합니다.

주의

- 토끼는 x의 부호만 바꾸고 −2는 그대로 두었습니다. 괄호 안의 항이 2개면 부호도 2번 바뀌어야 합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 동류항을 계산하고(A), 괄호를 풀어 일차식의 덧셈·뺄셈을 하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 괄호를 푼 식을 먼저 써 줘.”

정답

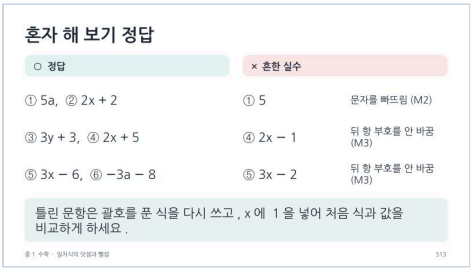
- ① 5a
- ② 2x + 2
- ③ 3y + 3
- ④ 2x + 5 (6x + 2 − 4x + 3)
- ⑤ 3x − 6 (4x − 4 − x − 2)
- ⑥ −3a − 8 (−6a − 2 + 3a − 6)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “동류항은 어느 것이야?” “빼는 식의 항이 몇 개야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 동류항 계산과 괄호 풀기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ④의 −(4x − 3)을 풀면 몇 개의 부호가 바뀌어?”

정답

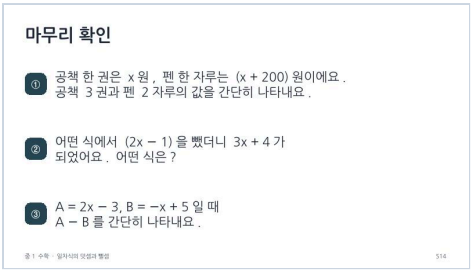
- ① 5a ② 2x + 2 ③ 3y + 3 ④ 2x + 5 ⑤ 3x − 6 ⑥ −3a − 8

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③~⑥이 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

주의

- 답을 확인할 때 x = 1을 넣어 처음 식과 값이 같은지 보는 방법을 함께 씁니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 상황에서 식을 세워 괄호를 풀고 동류항을 계산하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 공책 값과 펜 값을 각각 식으로 쓴 다음 더해 봐.”
- “②는 뺀 것을 거꾸로 하면 돼. 무엇을 더할까?”
- “③은 A와 B 자리에 괄호째 식을 넣어 써 볼래?”

정답

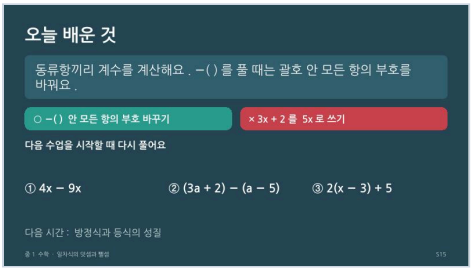
- ① $3x + 2(x + 200) = 5x + 400$, $(5x + 400)$원
- ② $(3x + 4) + (2x - 1) = 5x + 3$
- ③ $(2x - 3) - (-x + 5) = 2x - 3 + x - 5 = 3x - 8$

막히면

- ③은 $A - B = (2x - 3) - (-x + 5)$처럼 괄호를 씌워 넣게 합니다.

주의

- ③에서 괄호 없이 $2x - 3 - x + 5$로 쓰면 부호가 틀립니다. 식을 대입할 때도 괄호를 씌웁니다.
- 세 문제를 식과 함께 바르게 풀면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “동류항이 무엇인지, −( )를 어떻게 푸는지 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “문자와 차수가 같은 항이에요.” “괄호 안 모든 항의 부호를 바꿔요.”

정답

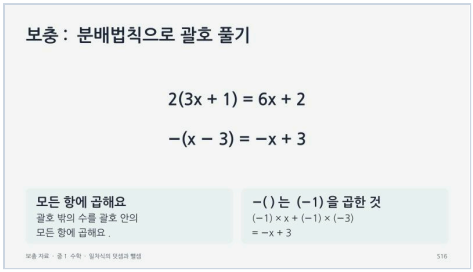
- ① $-5x$
- ② $2a + 7$
- ③ $2x - 1$

막히면

- S03과 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘방정식과 등식의 성질’에서는 등호(=)가 있는 식을 다룹니다. 오늘처럼 식을 간단히 하는 것은 방정식을 풀 때 계속 씁니다.



S16 **보충: 분배법칙으로 괄호 풀기** · 선수 학습 보충(분배법칙으로 괄호 풀기) · 약 5분

S02에서 괄호 풀기가 흔들리면 분배법칙(괄호 밖의 수를 괄호 안의 모든 항에 곱하기)을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “2를 3x에 곱하면? 1에 곱하면?”
- “−(x − 3)은 −1을 곱한 거야. x에 곱하면? −3에 곱하면?”
- “이번에는 4(x − 2)와 −(2a + 5)를 풀어 볼래?”

정답

- 2(3x + 1) = 6x + 2, −(x − 3) = −x + 3
- 4(x − 2) = 4x − 8, −(2a + 5) = −2a − 5

막히면

- 괄호 안의 각 항에 화살표를 그리며 곱하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	−x, 0.5x, 7x (x^2은 차수가, 3y는 문자가 달라 동류항이 아님. 3은 상수항)
2	13a / −5x / 5y − 3 / 3a − 7
3	5x − 4 / −5x + 4 / 2a − 7
4	① 4x + 5 ② 4a + 6 (6a + 1 − 2a + 5) ③ 3y − 11 (6y − 8 − 3y − 3) ④ 3x − 2 (−x + 2 + 4x − 4)
5	−(2x − 5)를 풀 때 −5의 부호를 바꾸지 않았습니다. 7x − 3 − 2x + 5 = 5x + 2
6	2(2x + 1) + 2(x − 3) = 4x + 2 + 2x − 6 = 6x − 4, (6x − 4) cm
7	① −5x ② 2a + 7 ③ 2x − 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 분배법칙 흔들림(보충 S16) □ 계수의 부호 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 동류항(①②)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 식 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 동류항이 아닌 항을 더함(M1) □ 문자를 빠뜨리거나 x^2으로 씀(M2) □ −( )의 뒤 항 부호(M3) □ 수가 곱해진 괄호의 부호(M4) □

메모: _____